

ЕСЛИ ШАРИКОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ КОРОБОК

Проблемный урок · принцип Дирихле · 3 класс
из цикла «Мастерская математического мышления»

Что подготовить (5 минут)

Урок ведётся у доски; раздаточного материала немного.

- **Доска и маркеры** — на ней рисуются «корзинки», запись принципа и доказательство.
- **Непрозрачный мешок с разноцветными носками** (или картонные кружки трёх цветов — красные, синие, зелёные, не меньше пяти каждого) — для разминки.
- **Карточки с тремя задачами** для парной работы — распечатать по одной на пару (текст — в Приложении в конце конспекта).
- **Листы и карандаши** — у каждого ребёнка.

Реплики для детей выделены синей плашкой «Скажите детям»; ответы для педагога — под пометкой «💡».

О занятии

Тип занятия: проблемный урок в технологии Матюшкина–Махмутова. Учитель ставит детей перед утверждением, которое кажется невозможным («я кое-что про вас знаю, не глядя в журнал»), и через серию задач дети сами открывают принцип Дирихле и доказывают его.

Длительность: 40 минут.

Целевая аудитория: 3 класс. Урок не требует специальных предварительных знаний — только умения считать в пределах сотни и базовой логики «если — то». Адаптируется для 4 класса расширением задачной части.

Оборудование: см. блок «Что подготовить» выше.

Центральная математическая идея. Принцип Дирихле — простое и красивое утверждение: если в несколько коробок раскладывают больше предметов, чем коробок, то хотя бы в одной коробке окажется минимум два предмета. Но содержание урока — не само правило, а метод рассуждения: как из «кажется невозможным» прийти к «доказано, что так всегда». Поэтому центральное событие — не формулировка, а доказательство от противного и перенос принципа на новые сюжеты.

Цели занятия. Развитие компонентов математического мышления:

- **К1 (логико-аналитический):** построение строгого рассуждения «если бы не так, то получилось бы противоречие».

- **К2 (комбинаторно-стратегический):** оценка наибольшего набора без совпадения; обобщённый принцип «больше, чем коробок вдвое → найдётся трое».
- **К4 (аргументационный):** переход от «я думаю, что так» к «так точно есть, и вот доказательство».
- **К5 (рефлексивный):** узнавание структуры «шарики и коробки» в разных сюжетах; рефлексия метода.

Ключевая педагогическая идея. В обычной школьной математике задачу решают одним из двух способов: применяют известный алгоритм или подбирают ответ. Принцип Дирихле — про третий путь: доказать, что иначе быть не может. Поэтому урок не стоит подавать как «сегодня выучим новое правило» — правило это лишь видимая часть. Главное — что в математике вообще существуют доказательства и что некоторые вещи можно знать наверняка, не проверяя каждый случай.

Ход занятия

Урок открывается проблемной ситуацией — загадочным утверждением учителя про класс. Дальше — разминка с носками, на которой принцип открывается в чистом виде; формулировка «шарики и коробки»; доказательство от противного; возврат к загадке и парная работа.

Проблемная ситуация: загадка учителя (0-4 мин)

Скажите детям: «У меня для вас сегодня необычное начало урока. Я кое-что про вас знаю — не глядя в журнал, не задавая никаких вопросов. В нашей группе обязательно найдутся двое, у кого день рождения в один и тот же месяц.»

Реакция детей обычно одна: «А откуда вы знаете?» — «А может, и нет!» — «Давайте проверим». Учитель не торопится проверять: он пишет на доске крупно «В нашей группе найдутся двое с днём рождения в один месяц», обводит в рамку и оставляет как обещание: «Запомните этот вопрос. Мы к нему вернёмся».

Зачем эта загадка в начале. По Матюшкину, проблемная ситуация — это не задача, а состояние ребёнка: «я знаю, что я этого не знаю». Без него дальнейшая работа превращается в пересказ. Учитель не разгадывает загадку сразу — он её фиксирует «в обводке» как обещание, и ребёнок носит этот вопрос с собой через весь урок. Если в группе меньше 13 человек, загадку переформулируют: «Если бы у нас было 13 ребят, я бы точно знал, что найдутся двое...».

Разминка: задача про носки (4-12 мин)

Учитель достаёт мешок с носками трёх цветов — красными, синими, зелёными, по несколько каждого (или картонные кружки).

Скажите детям: «Представьте: рано утром, в комнате темно, а вы быстро собираетесь в школу. На полу лежат носки — красные, синие и зелёные. Их много, но цвет вы не видите. Сколько носков нужно взять, чтобы наверняка оказалась пара одного цвета?»

Дети называют числа: «Два! Три!». Учитель проверяет каждое вслух. «Два»: вытащил красный и синий — пары нет. «Три»: красный, синий, зелёный — все разные, пары снова нет. «Четыре»: могут ли все четыре быть разными? Нет — цветов всего три, значит четвёртый повторит один из цветов.

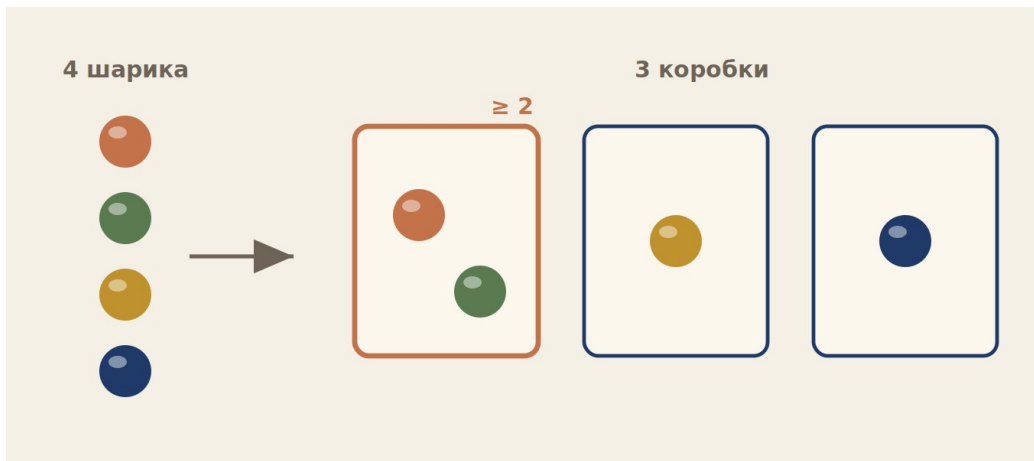
Ответ задачи про носки. Чтобы гарантированно получить пару одного цвета при трёх возможных цветах, нужно вытащить 4 носка. По одному носку каждого цвета — это наибольшее, что можно взять без пары (три носка, все разные). Четвёртый при любом раскладе повторит какой-то цвет.

Что мы только что сделали с точки зрения мышления. Дети решают эту задачу за пару минут, но в спешке могут не заметить, что сделали что-то важное. Помогите увидеть: мы оценили, сколько носков можно взять, ещё не получив пары (три), и поняли, что следующий предмет делает совпадение неизбежным при любом раскладе. Это и есть зерно принципа Дирихле.

Формулировка принципа: от носков к общему правилу (12-16 мин)

Учитель рисует на доске три «корзинки» — прямоугольники «красные», «синие», «зелёные» — и раскладывает носки: по одному в каждую, а четвёртый уже некуда положить, не повторив цвет. «А если бы цветов было пять — сколько носков надо? Шесть. А если десять? Одиннадцать. А вообще?» Дети сами выводят: «на один больше, чем цветов».

Принцип Дирихле (детская формулировка). Если шариков больше, чем коробок, то в какую-то коробку обязательно попадёт минимум два шарика. Пример: 4 шарика и 3 коробки — куда бы они ни попали, в одной коробке окажется минимум два, даже если мы не видим, в какие именно коробки их разложили. Правило названо в честь немецкого математика Петера Дирихле и часто зовётся «принципом ящиков».



Четыре шарика в трёх коробках: в какой-то коробке обязательно окажется минимум два.

■ Почему так важно перейти от носков к общему правилу. Это сердце урока. Принцип Дирихле — не про носки, не про цвета и не про четвёрки: это про любые предметы и любые группы. Сила метода в переносимости. Важно, чтобы дети услышали (а лучше сами проговорили), что мы сформулировали правило, которое сработает где угодно. Если дети с трудом отрываются от носков — это нормально: «Носки — первый пример. Сейчас найдём другие».

Доказательство: а почему это всегда так? (16-20 мин)

«У нас есть правило, и на носках оно работает. Но вдруг бывают особенные шарики и коробки, для которых оно ломается?» Учитель пишет: «4 шарика, 3 коробки. Утверждение: в какой-то коробке точно есть минимум 2 шарика».

🗣 Скажите детям: «А что было бы, если бы это было НЕ так? Если в какой-то коробке НЕ минимум 2 шарика — то сколько там?»

Дети: «Один или ноль!» Тогда в каждой коробке максимум по одному, коробок три — значит всего шариков максимум три. Учитель пишет это под исходным утверждением: «если в каждой коробке максимум 1 шарик → всего шариков максимум 3». «А у нас сколько? Четыре. Куда делся четвёртый?» Дети понимают: так не бывает.

Доказательство (от противного):

1. Допустим, в каждой коробке лежит не больше 1 шарика.
2. Тогда всего шариков не больше, чем коробок.
3. Но у нас шариков больше, чем коробок.
4. Получается противоречие: шариков и больше, и не больше одновременно. Так не может быть.
5. Значит, наше допущение неверно — в какой-то коробке всё-таки минимум 2 шарика.

■ О доказательстве с точки зрения мышления. Доказательство от противного — важнейший приём, и принцип Дирихле едва ли не лучшее место встретить его впервые. Не требуйте формального воспроизведения всех пяти шагов; достаточно, чтобы дети увидели идею: «мы представили, что правило не работает, и упёрлись в нелепость — значит, оно работает». Этот приём встретится им ещё много раз.

Возврат к загадке: дни рождения (20-25 мин)

🗣 Скажите детям: «А теперь вернёмся к моей загадке в начале урока. У нас есть принцип — шарики и коробки. Что в этой задаче шарики, а что коробки?»

Дети обычно сразу видят: дети — это шарики, месяцы — коробки. Коробок 12 (по числу месяцев), шариков 13 (по числу учеников). Шариков больше — значит в какой-то «коробке» минимум два, то есть в каком-то месяце минимум двое именинников.

 **Разгадка загадки.** В группе из 13 (и более) человек обязательно найдутся двое с днём рождения в один месяц. Месяцев 12 (коробки), учеников 13 (шарики), шариков больше — по принципу Дирихле какой-то месяц содержит минимум двоих. Учитель не знал, кто именно, но что такие двое есть — знал точно. А если бы людей было ровно 12 — могло бы повезти, каждый в свой месяц. А 25? Тогда в каком-то месяце уже минимум трое ($2 \times 12 = 24$, двадцать пятый попадёт в занятый месяц).

Парная работа: три задачи на принцип (25-34 мин)

Группа делится на пары; каждая получает карточку с тремя задачами (текст — в Приложении). На работу — 8 минут, учитель ходит между парами. «Самое главное — найти, что в каждой задаче „шарики“ и „коробки“, и сравнить, чего больше».

Задача 1. Пять цветов карандашей

Условие. В коробке карандаши пяти разных цветов — по 10 штук каждого (всего 50). Кто-то с завязанными глазами тащит карандаши по одному. Сколько надо вытащить, чтобы наверняка оказались три карандаша одного цвета?

 **Решение задачи 1.** Нужно вытащить 11 карандашей. «Коробки» — это 5 цветов, «шарики» — карандаши. Если в каждом цвете максимум 2 — всего максимум 10; одиннадцатый даёт третий какой-то цвет. Это разновидность принципа: если шариков больше, чем коробок, умноженное на 2, то в какой-то коробке окажется минимум 3 шарика.

Задача 2. Перчатки в темноте

Условие. В ящике 10 левых перчаток и 10 правых — всего 20, все одинаковые на ощупь. Кто-то в темноте тащит перчатки по одной. Сколько надо вытащить, чтобы наверняка получилась пара (левая и правая)?

 **Это задача-ловушка.** Многие пары первым делом скажут «три, как с носками». Не опровергайте сразу — попросите проверить. Здесь нужна не «пара одинаковых», а «пара разных»: левая и правая. Это меняет всё.

 **Решение задачи 2.** Нужно вытащить 11 перчаток. Худший случай: вытащили все 10 одной руки (например, все левые) — пары всё ещё нет. Одиннадцатая обязательно будет правой и даст пару. Важный урок: не каждая задача про «вытаскивание» решается как задача про носки — сначала нужно понять, что в задаче коробки и шарiki и что именно требуется.

Задача 3. Для сильных учеников: шахматная доска

Условие. На шахматную доску 8×8 поставили 9 фигур (в разные клетки). Докажите, что найдётся строка, в которой стоят минимум две фигуры.

 **Решение задачи 3.** «Коробки» — 8 строк, «шарики» — 9 фигур. Шариков больше, чем коробок, значит по принципу Дирихле в какой-то строке минимум 2 фигуры. Точно так же доказывается, что найдётся столбец с минимум двумя

фигурами: принцип не различает направления — он работает с любым разбиением на группы.

Финал: что мы сегодня открыли (34–38 мин)

Последние минуты — рефлексия не про конкретные задачи, а про метод.

Учитель собирает с детьми главные итоги:

- Как звучит принцип Дирихле? — Если шариков больше, чем коробок, то в какой-то коробке минимум два шарика.
- Как мы его доказали? — Предположили, что это не так; вышло, что шариков и больше, и не больше одновременно; так не бывает — значит, принцип верен.
- Что было самым трудным? — Обычно называют перчатки: они устроены «не как носки». Это хорошо — значит, дети поняли, что важно разобрать структуру задачи.
- Где ещё можно применить? — Дети начинают придумывать свои примеры.

«Сегодня мы научились говорить не „я думаю, что так“, а „так точно есть, и вот доказательство“. Это очень разные вещи».

■ Домашнее задание. Часть 1. В коробке 4 цвета карандашей. Сколько надо вытащить, чтобы наверняка были два одного цвета? А три одного цвета? Часть 2. В школе 400 учеников — докажи, что хотя бы двое родились в один день года (день и месяц). Дополнительно (по желанию): придумай свою задачу на принцип Дирихле, запиши условие и решение, принеси на следующий урок.

Сводка для педагога

Тайминг занятия

Время	Этап	Что делает педагог и группа
0–4 мин	Проблемная ситуация	загадка про дни рождения; остаётся «в обводке» на доске
4–12 мин	Разминка с носками	дети находят ответ 4: четвёртый носок даёт пару при любом раскладе
12–16 мин	Формулировка принципа	переход к «шарикам и коробкам»; формулировка детским языком
16–20 мин	Доказательство	от противного: если в каждой коробке ≤ 1 — всего не больше, чем коробок
20–25 мин	Возврат к загадке	применение принципа к дням рождения; разгадка
25–34 мин	Парная работа	три задачи: карандаши, перчатки-ловушка, шахматная доска
34–38 мин	Финал и рефлексия	что такое принцип, как доказан, где применим
38–40 мин	Домашка	карандаши, дни года, своя задача

Компоненты мышления по этапам

Этап	Приём	Компонент	Ключевая находка
Проблемная ситуация	утверждение, требующее доказательства	K5	«я знаю, что я этого не знаю»
Разминка с носками	оценка набора без совпадения	K1, K4	четвёртый предмет делает пару неизбежной
Формулировка	обобщение от примера к правилу	K5	«шарики и коробки» работают везде
Доказательство	рассуждение от противного	K1	допустить «нет», дойти до нелепости, заключить «да»
Возврат к загадке	применение метода	K1	дети — шарики, месяцы — коробки
Парная работа	разнообразное применение	K1, K4	не все задачи устроены как носки (перчатки)
Финал	рефлексия метода	K5	математика — это не «я думаю», а «я доказал»

Признаки достижения цели урока

Урок прошёл результативно, если большинство детей в конце:

- своими словами формулируют принцип через «шарики и коробки» и приводят пример (носки трёх цветов и четыре носка);
- понимают, что принцип верен не «потому что учитель сказал», а потому что доказан от противного, и могут воспроизвести идею доказательства;
- применяют принцип к новой задаче — узнают «шарики» и «коробки», сравнивают количества, делают вывод;
- различают задачу про носки (пара одинаковых) и про перчатки (пара разных) и понимают, что это меняет ответ;
- в домашней работе сами применяют принцип к задачам про карандаши и про дни года.

Приложение

Карточки задач для парной работы

Каждой паре раздаётся одна карточка со всеми тремя задачами. Решаются по очереди, по возрастанию сложности; третью делает пара, которая справилась с первыми двумя.

 **Задача 1. Пять цветов карандашей.** В коробке карандаши пяти разных цветов — по 10 штук каждого (всего 50). Кто-то с завязанными глазами тащит карандаши по одному. Сколько надо вытащить, чтобы наверняка оказались три

одного цвета? *Подсказка: какие у вас «коробки», какие «шарики»? Сколько можно вытащить так, чтобы трёх одного цвета ещё не было?*

 **Задача 2. Перчатки в темноте.** В ящике 10 левых перчаток и 10 правых — всего 20, все одинаковые на ощупь. Кто-то в темноте тащит по одной. Сколько надо вытащить, чтобы наверняка получилась пара? *Подсказка: эта задача не такая, как про носки! Здесь нужна не пара одинаковых, а пара разных.*

 **Задача 3. Для сильных: фигуры на шахматной доске.** На доску 8×8 поставили 9 фигур (в разные клетки). Докажите, что найдётся строка, в которой стоят минимум две фигуры. *Подсказка: какие тут «коробки», какие «шарики»? Нужно найти конкретную строку или доказать, что она обязательно есть?*

Подсказки учителю: как реагировать на типичные затруднения

- **Не понимают, как «специально не получать» пару.** Проиграйте вслух попытку как можно дольше избегать пары — и покажите, что в какой-то момент это становится невозможным.
- **Решают про перчатки «как про носки».** Очень частая ошибка. Не опровергайте сразу — пройдите вместе: «три перчатки — а вдруг все три левые?»
- **Не могут перейти от носков к общему правилу.** Подчеркните переход сами: «носки и цвета» → «шарики и коробки».
- **Не видят, что доказательство от противного — это доказательство.** Вернитесь к шагам: противоречие означает, что иначе быть не может, для любого случая, а не только для нашего примера.

Авторство и литература. Принцип сформулирован немецким математиком Петером Густавом Лежёном Дирихле (1805–1859) в работах по теории чисел; в немецкоязычной традиции — Schubfachprinzip («принцип ящиков»). В школьной олимпиадной традиции — один из базовых приёмов комбинаторики. Технология проблемного урока — по работам А. М. Матюшкина (1972) и М. И. Махмутова.